

诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。 本人签字：_____

编号：_____

西北工业大学考试试题（卷）

2019 — 2020 学年第 一 学期

开课学院_____软件学院_____课程_____软件测试_____学时 56

考试日期_____考试时间_____小时 考试形式（^开闭）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级		学 号		姓 名	
------	--	-----	--	-----	--

一、选择题(每小题 2 分，共 20 分)

1. （ ）方法根据输出对输入的依赖关系设计测试用例
A. 路径测试法 B. 等价类法 C. 因果图法 D. 归纳法
2. 属于黑盒测试的方法? ()
A. 基于基本路径 B. 控制流 C. 基于用户需求测试 D. 逻辑覆盖
3. 有一组测试用例，它使被测程序中的每一个分支至少执行一次，它满足的覆盖是
A. 语句覆盖 B. 判定覆盖 C. 条件覆盖 D. 路径覆盖
4. 可作为测试停止的标准是（ ）
A. 当时间用光时
B. 执行了所有的测试用例，但没有发现故障
C. 当所有的缺陷都已经清除时
D. 当达到所要求的覆盖时

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

共 6 页 第 1 页

5. 功能性测试是根据 () 来设计测试用例的
- A. 软件规格说明
 - B. 设计文档
 - C. 程序的内部逻辑
 - D. 维护手册
6. 关于软件测试对软件质量的意义, 有以下观点:
- (1) 度量与评估软件的质量
 - (2) 保证软件质量
 - (3) 改进软件开发过程
 - (4) 发现软件错误
- 其中正确的是 ()
- A. (1) (2) (3)
 - B. (1) (2) (4)
 - C. (1) (3) (4)
 - D. (1) (2) (3) (4)
7. 软件测试的对象包括 ()
- A. 目标程序和相关文档
 - B. 源程序, 目标程序, 数据和相关文档
 - C. 目标程序, 操作系统和平台软件
 - D. 源程序和目标程序
8. 关于第三方测试的描述, 正确的是 ()
- A. 既不是开发人员, 也不是用户所进行的测试就是第三方测试
 - B. 由在技术, 管理和财务上与开发方和用户方相对独立的组织进行的测试
 - C. 第三方测试是在开发方和用户方的测试的基础上进行的验证测试
 - D. 第三方测试又被称为 β 测试
9. 软件测试类型按照开发阶段划分是 ()
- A. 需求测试、单元测试、集成测试、验证测试
 - B. 单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试
 - C. 单元测试、集成测试、系统测试、确认测试、验收测试
 - D. 调试、单元测试、集成测试、用户测试

10. 导致软件缺陷的最大原因是 ()

- A. 软件需求说明书 B. 设计方案 C. 编码 D. 维护

二、名词解释 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 黑盒测试
2. 集成测试
3. 条件组合覆盖
4. 软件可靠性
5. 软件缺陷 (定义)

三、问答题 (每题 6 分, 共 30 分)

1. 请分析软件缺陷产生的原因。
2. 软件测试分为哪几个阶段?
3. 软件缺陷的生命周期?
4. 自动化测试优缺点?
5. 功能测试包含哪些方面?

四、综合题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 假设有一系统有 5 个独立的变量 A、B、C、D、E, 其中变量 A、B、C、D 各有两个取值(即 A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2), 变量 E 有四个取值 E1、E2、E3、E4。

(1) 使用正交分析法分析需要选择的正交表

(2) 根据正交表列出测试用例

正交表：

 $L_8(2^7)$

列号	1	2	3	4	5	6	7
试验号							
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

 $L_9(3^4)$

列号	1	2	3	4
试验号				
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

L₁₆(4⁵)

列号	1	2	3	4	5
试验号					
1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	2
3	1	3	3	3	3
4	1	4	4	4	4
5	2	1	2	3	4
6	2	2	1	4	3
7	2	3	4	1	2
8	2	4	3	2	1
9	3	1	3	4	2
10	3	2	4	3	1
11	3	3	1	2	4
12	3	4	2	1	3
13	4	1	4	2	3
14	4	2	3	1	4
15	4	3	2	4	1
16	4	4	1	3	2

2. 现有一个万年历查询软件，要求用户输入以年、月、日来表示的日期，然后系统会换算出该日期的农历表示法及相关黄历信息，假设日期限定在 1990 年 1 月 1 日-2049 年 12 月 31 日，并规定日期由 8 位数字字符组成，前 4 位表示年，中间 2 位表示月，最后两位表示日期。（备注：能被 400 整除，或者能被 4 整除但不能被 100 整除的都是闰年，其余的年份均为平年。平年 2 月份 28 天，闰年 2 月份 29 天）
测试用例举例：

输入	2007 02 25
预期输出	软件显示该日期的万年历信息 星期日 农历 1 月 8 号 丁亥年、壬寅月、庚寅日

(1) 先用等价类划分法和边界值法进行等价类划分并编号。

输入有效等价类	有效等价类	无效等价类

(2) 设计测试用例覆盖所有有效等价类。

测试用例	测试数据	覆盖的有效等价类	覆盖边界值

(3) 为每个无效等价类设计一个测试用例。

测试用例	测试数据	覆盖的有效等价类	覆盖边界值

3. 使用基本路径测试方法，为以下程序段设计测试用例。

(1) 画出程序的控制流图，编号已经给出。

(2) 计算程序的循环复杂度，导出程序基本路径集中的独立路径。

(3) 根据(2)中的独立路径，设计任意 2 个测试用例（各覆盖一条独立路径即可）的输入数据和预期输出。

```
void selectSort (datalist &list)
0{
1  for(int i=0; i < list.n - 1; i++)
2      int k=i;
3      for(int j=i+1; j < list.n; j++)
4          if(list.v[j].getkey() < list.v[k].getkey())
5              k=j;
6      if(k != i)
7          swap(list.v[i], list.v[k]);
8 }
```